

一、是非題：18%(正確的敘述請打○，錯誤的敘述請打X)

- (X)所有的星星都和太陽一樣，是會發光發熱的恆星。
- (○)杜甫的詩句「人生不相見，動如參與商」是指「參宿」與「心宿」不會同時出現在星空中的天文現象。
- (X)一天中，星座的位置和形狀，會有規律性的改變。
- (X)阿光到戶外觀測星星時，應該要先面對北方，再將星座盤上的「北」字朝北，然後把星座盤拿在眼前，這樣盤面才能正確的對照到真實的星空。
- (○)想在相同的日期、相同的時刻、相同的位置，看到相同的星座，大約要等一年。
- (○)如果因為天候因素無法順利觀測星空時，可以透過觀星軟體模擬，就會呈現當時的星空。
- (○)發生火災時，無論是逃生或避難，需「關門」以阻擋濃煙及火源。
- (X)使用滅火器時，要站在上風處，瞄準火焰的上方，壓下握把，持續左右移動掃射。
- (X)如果雙氧水中沒有加入金針菇、胡蘿蔔等物質，就無法產生氧氣。

二、選擇題：26%

- (/)古代的天文學家將觀察者肉眼所見，定義出的星星亮度稱為目視星等，下列哪顆星星的亮度最亮？
①負等星 ②零等星 ③一等星 ④六等星。
- (/)中國古書記載，北斗七星斗柄東指，是什麼季節？
①天下皆春 ②天下皆夏 ③天下皆秋 ④天下皆冬。
- (2)關於太陽系的八大行星，下列敘述何者正確？
①金星的體積最小 ②無法在星座盤上找到
③天王星距離太陽最遠 ④木星有美麗的木星環。
- (3)我們可以在星座盤上得知下列哪一項資訊？
①星星的大小 ②星星的顏色
③星星的亮度 ④星星的距離。
- (4)觀星時，最好找天氣晴朗無雲、光害少的日子。如果都是晴天，下列哪一天最適合觀星？
①農曆三月十三日 ②農曆五月十五日
③農曆七月十七日 ④農曆九月一日。
- (/)5月25日晚上9時，在南方天空高度角約55度的附近有1顆一等星。下列何者是這顆星星的名稱？
①角宿一 ②心宿二 ③參宿四 ④畢宿五。
- (2)為什麼可以利用北極星來辨認方位？
①亮度最亮 ②位置幾乎不變
③體積最大 ④位置會由東向西移動。
- (3)將醋和小蘇打粉製造的氣體收集在瓶子中，倒入一些澄清石灰水後搖晃瓶身，會看到澄清石灰水有什麼變化？
①冒氣泡 ②變澄清 ③變混濁 ④產生白色煙霧。

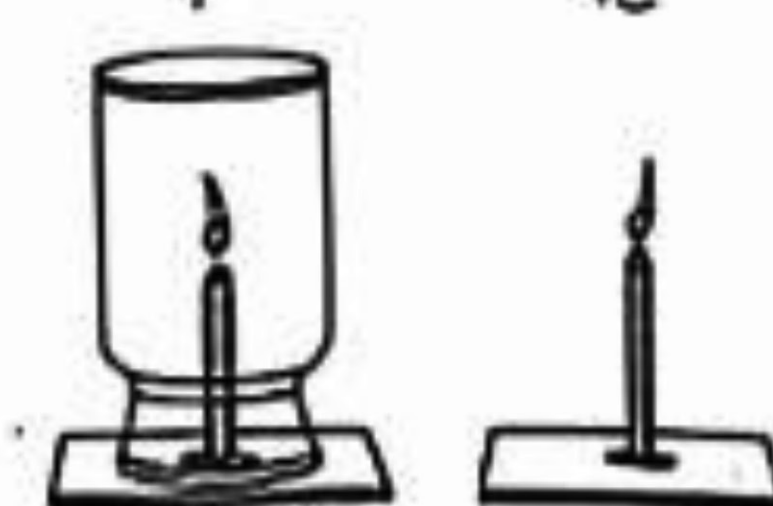
- (4)下列何者是乾粉滅火器的使用步驟？
①壓瞄拉掃 ②瞄壓掃拉 ③拉壓瞄掃 ④拉瞄壓掃

- (4)下列哪一個方法，無法防止鐵製品生鏽？
①電鍍 ②製成合金
③塗上油漆 ④放置在高溫處
- (2)阿光用鋼棉進行「酸會不會影響鋼棉生鏽速度」的實驗，此實驗的應變變因為何？
①鋼棉沾醋 ②生鏽的情況
③實驗的時間 ④放置的地點。
- (/)小明用鋼棉進行「水會不會影響鋼棉生鏽速度」的實驗，此實驗的操縱變因為何？
①水 ②空氣 ③溫度 ④酸性溶液。
- (3)承上題，此實驗的實驗組是鋼棉沾水，對照組是下列哪一組鋼棉？
①鋼棉沾醋 ②裝在夾鏈袋內充滿空氣的鋼棉
③鋼棉保持乾燥 ④裝在夾鏈袋內擠出空氣的鋼棉。

三、阿光提出實驗假設「隔絕空氣，火就無法繼續燃燒」。

他將蠟燭甲乙固定在玻璃片上並點燃蠟燭。再用廣口瓶完整罩住蠟燭甲。

請依實驗結果回答問題：6%



- (/)哪支蠟燭的燭火會先熄滅？
①蠟燭甲 ②蠟燭乙 ③同時熄滅 ④都不會熄滅。
- (3)這個實驗的操縱變因是什麼？
①燭火 ②溫度 ③空氣 ④時間。
- (4)從這個實驗結果可以得知，物質燃燒需要什麼？
①氮氣 ②氧氣 ③二氧化碳 ④空氣。

四、小明正在製造和檢驗氧氣，請依下圖回答問題：6%



- (3)要製造氧氣，廣口瓶中要加入什麼試劑？
①醋 ②純水 ③雙氧水 ④澄清石灰水。
- (2)製造和檢驗氧氣的實驗步驟依序是？
①甲乙丙 ②乙丙甲 ③丙甲乙 ④丙乙甲。
- (3)從這個實驗結果可以得知，氧氣具有什麼特性？
①可燃性 ②燃燒性 ③助燃性 ④不可燃也不助燃。

五、氧氣和二氧化碳各有什麼用途？請填入【英文代號】：4%

- | |
|--|
| <p>A. 使麵包變得較蓬鬆</p> <p>B. 可以用來製造乾冰</p> <p>C. 植物行光合作用產生的氣體</p> <p>D. 和乙炔混合產生高熱的火焰可切割鋼材</p> |
|--|

◎氧氣：(C)、(D)

◎二氧化碳：(A)、(B)

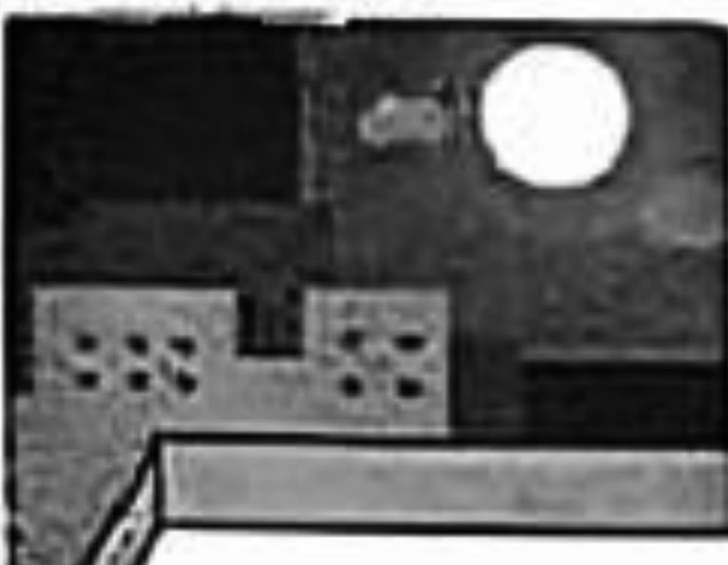
【背面還有試題】

六、下列滅火的方法，分別是運用燃燒三要素的哪一個原理？請填入正確的【英文代號】：6%

- A. 移除可燃物
B. 隔絕助燃物
C. 降低溫度，達不到燃點

1. 使用乾粉滅火器滅火 (B)
2. 消防員用水柱將火澆熄 (C)
3. 烤完肉，用泥土覆蓋撲滅火勢 (B)
4. 將瓦斯關掉，火就不會繼續燃燒 (A)
5. 發生森林大火時，派遣直升機從空中灑水 (C)
6. 建築物間預留防火巷，阻隔火災時火勢擴大 (A)

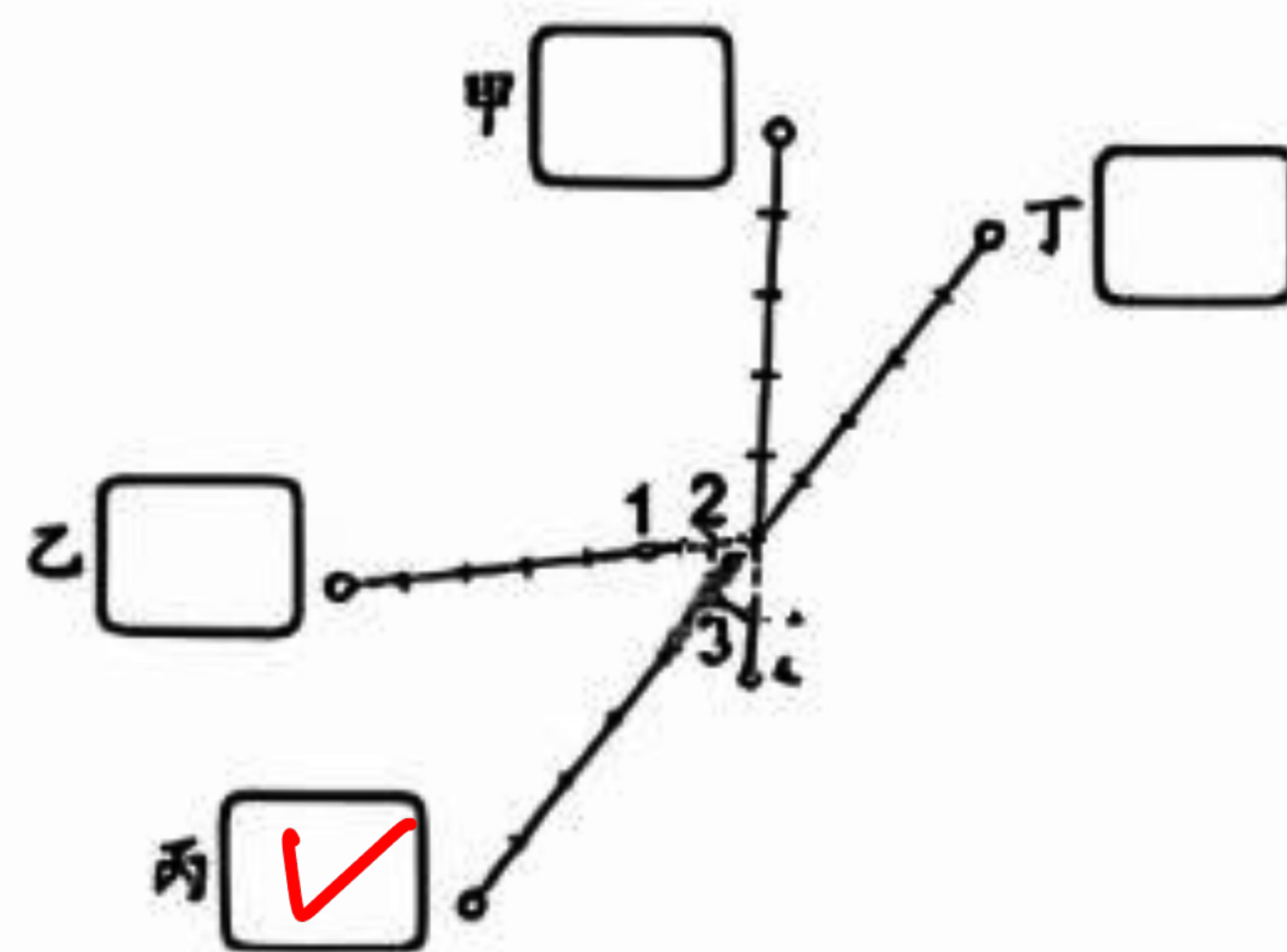
七、下列哪些地點適合夜間觀星？請在□中打✓：6%

①飄著細雨的 光明國小操場 	②漆黑的鄉野 田間 	③路燈明亮的 公路旁 
④天氣晴朗的 合歡山山頂 	⑤農曆十五的 住家頂樓 	⑥沒有光害的 花蓮海邊 

八、阿光在六月二十一日子夜零時觀星，此時可以看到哪些星星或星座？請在()裡打✓：6%

- (✓) 1. 天鷹座。 () 2. 獵戶座。 (✓) 3. 天蠍座。
(✓) 4. 北極星。 () 5. 天狼星。 (✓) 6. 織女星。

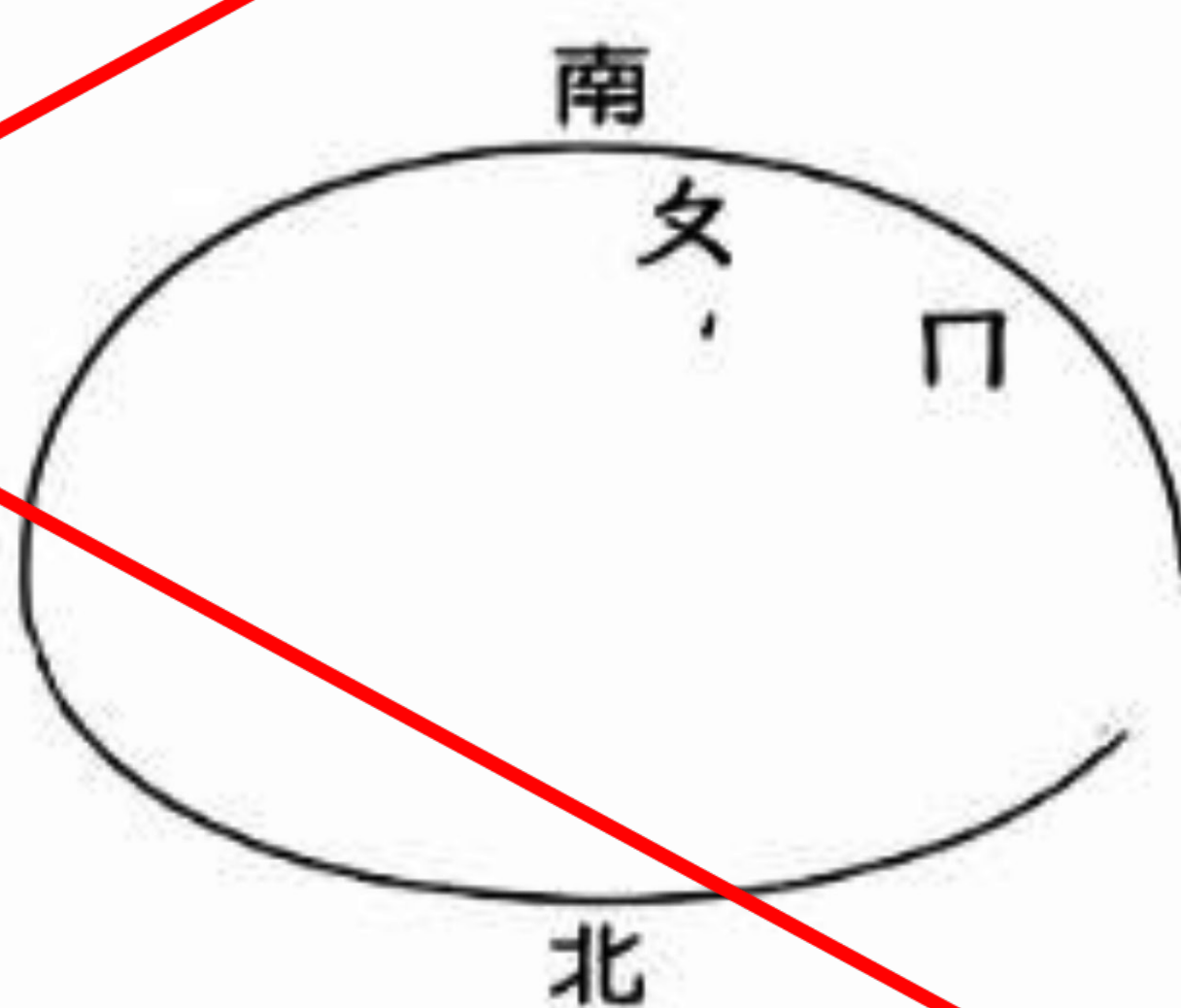
九、下圖的星點1-5是仙后座。請利用仙后座找到北極星，並在北極星正確的位置□中打✓：2%



十、右下圖是阿光在1月30日不同時刻、相同地點觀察獵戶座畫下的紀錄圖，請在()中填入正確的代號：3%

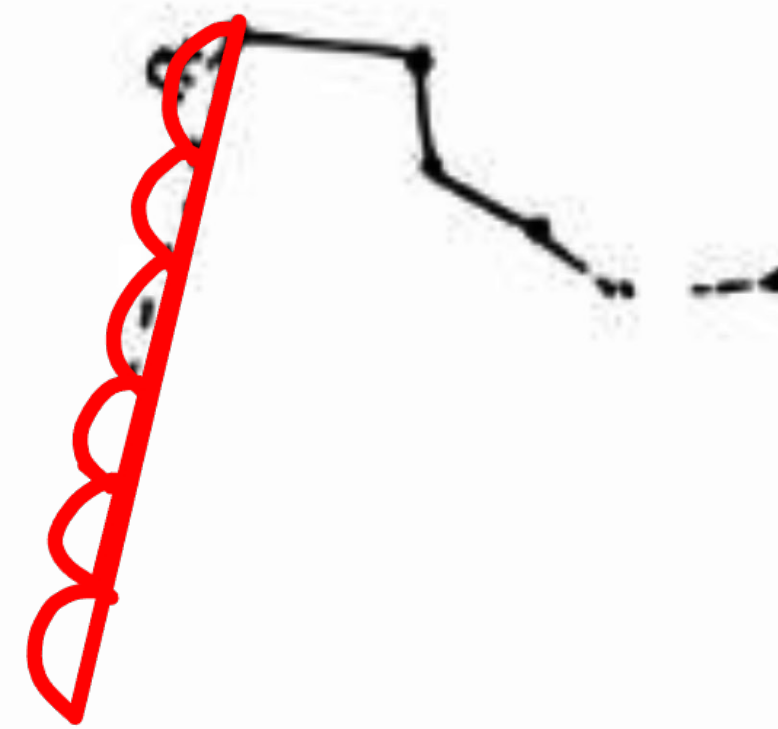
【請填代號□或□或□】

- (1) 晚上7時，獵戶座在位置()
- (2) 晚上9時，獵戶座在位置()
- (3) 晚上11時，獵戶座在位置()



十一、小明和家人到合歡山觀星，請回答下列問題：8%

1. 晚上10時左右，小明在高度角約40~60度看見北斗七星。如何利用北斗七星找到北極星？請畫在下圖，並將北極星用☆記號標示。



2. (4) 小明和家人大約是下列哪個日期到合歡山觀星？

- ①九月二十日 ②十月二十日
③十二月二十日 ④三月二十日。

3. (3) 如果隔2小時後觀星，北斗七星的高度角會是幾度？

- ①約10~40度 ②約20~50度
③約50~60度 ④約60~80度。

4. (2) 為什麼小明這天晚上10時左右是利用北斗七星尋找北極星，而不是利用仙后座尋找北極星呢？

- ①因為此時完全看不見仙后座
②因為此時北斗七星在地平線以上
③因為此時北斗七星在北極星的北方
④因為此時北斗七星是全天最亮的星星。

十二、閱讀文章內容，在()中填入正確的答案：6%

燃燒通常是指一種反應速度極快且會產生光與熱的劇烈氧化反應，燃燒後的物質也很難恢復原貌。能導致物體燃燒的最低溫度稱為燃點，如果可燃物的燃點低，便成為易燃物，如：瓦斯、油漆及麵粉等；而燃點較高者，則為非易燃物，如：水泥、玻璃及黃金等。可燃物在獲得足量的助燃物供應後，其可燃成分能燃燒殆盡者稱為完全燃燒；可燃物因助燃物的供應不足而不能完全燃燒殆盡則為不完全燃燒。一般的碳氫化合物在足夠的氧氣中能經完全燃燒產生二氧化碳和水；但在氧氣不足的情況下則會產生一氧化碳、煤煙等其他化合物。

1. (2) 關於燃燒反應，下列敘述何者錯誤？

- ①反應速度極快 ②燃點較高的物體稱為易燃物
③屬於氧化反應 ④燃燒後的物質很難恢復原貌。

2. (3) 下列物質，何者屬於「非易燃物」？

- ①麵粉 ②瓦斯 ③黃金 ④油漆。

3. (4) 關於碳氫化合物的燃燒，下列敘述何者正確？

- ①在足夠的一氧化碳中能完全燃燒
②在足夠的二氧化碳中能完全燃燒
③完全燃燒會產生一氧化碳和水
④完全燃燒會產生二氧化碳和水。

十三、查找星座盤，寫出冬季大三角3顆亮星的名稱：3%

天狼星 南河三 參宿四